

연구계획서 쉬운 설명

근무규칙 전부 반영 병동 간호인력 배수표 개발 — 송지수 선생님용

2026 년 제 2 차 내부연구사업 · 2026-09-23 · 제출하지 않는 설명 자료

2026 년 제 2 차 내부연구사업에 내는 연구계획서(41 v3.1 · 제출본 별첨 1)를 쉬운 말로 풀었다.
숫자는 제출본과 같다. 이 설명서는 제출하지 않는다.

한 장 요약

- **무엇을 신청하나** — 「근무규칙 전부 반영 병동 간호인력 배수표 개발」. 12 개월(착수 = 협약일, 일정한 12 월 1 주), 연구비 1,000 만 원, 연구책임자 송지수(참여율 80%) · 공동연구원 김대연(20%).
- **왜** — 병동 총원은 흔히 하루 교대별 최소 배치 인원의 합에 고정 계수를 곱해 정하며, 이 연구가 겨냥한 예가 1.6 이다. 우리가 먼저 한 계산(1·2 편)의 조건 상자 안에서, 규칙이 가벼운 쪽은 칸 수가 남아도 95% 충족 판정을 받지 못했고(조합적 부족), 규칙이 무거운 쪽은 540 계단 중 351 계단에서 1.6 명목 인원이 규칙만으로 정해지는 바닥 인원보다 적었다(산술적 부족).
- **12 개월 동안 하는 일** — 「1.6 이 아니면 몇을 곱해야 하나」에 답하는 **배수표와 계산기**를 만든다. 병동 규칙(휴무 일수, 야간 상한, 연가, 신규 비율, 결근, 12 시간 교대 등)을 넣으면 배수의 범위가 나온다.
- **결과물** — 배수표 · 공개 계산기 · 3 편 논문 원고 · 국내 학회 발표 2 회. 1·2 편은 한 편의 국문 원고로 합쳐 대한간호학회지 투고를 준비 중이다(선생님 제 1 저자). 12 개월 안의 게재 확정은 약속하지 않는다.
- **말하지 않는 것** — 실제 병동의 안전·적정·최소·최적 인원 확정, 환자 결과 추정, 1.6 의 전국·보편 반증, 특정 배수의 권고. 결과는 모형·생성기 조건부 범위다.

지금까지 한 일 — 1 편과 2 편

1 편: 쟁 도구가 맞는지부터 확인했다. 컴퓨터로 가상의 병동 한 달을 만들고, hard 규칙(꼭 지켜야 하는 규칙 — 주간 휴식·최소 휴무·연속근무 상한·금지 교대 전환·야간 뒤 회복·월 야간 상한·연가·교육·역할/경력 커버리지·전월 연속성)을 모두 지키는 근무표가 **하나라도 있는지** 판정했다. 9,150 건(독립 가상 월 4,050 개)을 오류 없이 계산했다.

- 결과: 가상 수요 세 유형(A·B·C) 어디에서도 「1.6」 인원이 기준 95%의 **충족 판정**을 받지 못했다. A는 0.953으로 95%보다 조금 높지만 미리 정한 동시 검정에서 넘었다고 단정할 수 없어 「불확정」, B 0.935·C 0.908은 「미충족」이다.
- 세 유형 모두 칸 수 계산으로는 1~3명 여유가 있었는데도 그랬다 → 모자란 이유가 **조합**(규칙끼리 부딪힘)이라는 뜻이다.
- 한 명을 더해도 편성가능률이 오르지 않는 경우가 인접 13쌍 중 5쌍 있었다.

2편: 조건을 넓혀 전체를 훑었다. 여덟 가지 조건(하루 수요 합 W, 야간 비율, 저녁 비율, 월 순수 휴무 일수, 공휴 수, 연가 부하, 신규 비율, 경력 비율)을 바꿔 가며 총원 계단을 1,550,444쌍 계산했다.

- 승격된 540계단 중 351계단에서 1.6명목 인원(round(1.6 W))이 **바닥 인원(N_0 , 산술 하한)**에도 못 미쳤다 → 이 영역은 **산술적으로** 모자라다.
- 바닥 인원을 배수로 나타내면 중앙값 1.67(가운데 절반 1.58~1.77, 전체 1.46~1.93)이었다.
- 기준 도달이 관측된 324계단에서 처음 도달한 인원은 중앙값 $1.79 \times W$ 였다. 173계단은 바닥 인원 그 자리에서, 278계단(173포함)은 바닥 위 세 명 이내에서 도달했다(관측된 최대 웃돈은 9명).
- 하지만 「처음 도달하는 인원」이 **한 값으로 식별**된 것은 승격 540계단 중 252계단(조건부), 홀드아웃 48조건 중 10개뿐이었다. 정답을 아는 곡선으로 판독 방법을 시험해 보니, 보고한 범위 안에 정답이 들어온 비율(포함률)은 관측률이 목표에서 먼 계단형 곡선 98.0%, 목표 근처의 평평한 곡선 54.6%였다. 그래서 초기 분석의 강한 주장(「우리 산식이 더 낫다」 등)은 **철회**했다.

그래서 새 질문 — 「몇을 곱해야 하나」

현장에서 실제로 묻는 것은 「최소 몇 명이나」 한 값보다 「우리 병동 규칙이면 1.6 대신 **몇을 곱해야 하나**」다. 본 과제는 이 배수를 두 조각으로 나눠 보여 준다.

조각	뜻	어떻게 구하나	비유
바닥(N_0/W)	규칙(휴무 일수·야간 상한·연가 등)만으로 「이보다 적으면 무조건 불가능」이 나오는 인원의 배수	계산기로 바로 — 근무표를 짜 볼 필요 없음	짐을 실어 보기 전, 규칙만으로 정해지는 최소 크기
웃돈(Δ/W)	실제로 근무표를 짜 보면 바닥 위로 더 필요한 몫	수많은 가상 한 달을 실제로 짜 보며 측정	실어 보니 짐끼리 맞물리지 않아 더 필요한 공간

배수 = 바닥 + 웃돈. 바닥은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 이 연구가 측정해 범위(하한·관측값·불확실한 구간)로 알려 준다. 한 값으로 억지로 짚지 않는다.

12 개월 동안 무엇을 하나

기간	하는 일	쉬운 설명
1~2 개월	실행 계약 v2.0 봉인 · 현실 요건 정의 · 판독기 재검증 · 합병 원고 접수	무엇을 몇 번 계산할지 결과를 보기 전에 정해 잠근다(나중에 결과 보고 기준을 바꾸지 않게)
3~4 개월	본 계산(약 2~4 주) · 기록 봉인	조건 100~150 개 × 바닥 위 0~8 명 각 칸 × 칸당 1,000~3,000 번
5~6 개월	분석 → 배수표 v0.1 · 중간 학회 발표	바닥과 웃돈을 나눠 표로 만든다
6~8 개월	실병동 1~2 곳 규칙 대입 시연 · 계산기 공개	병동 규정집에 적힌 규칙 값만 넣어 본다(개인정보 없음 · 부서 협조는 수행 조건이 아님)
9~10 개월	3 편 원고 · 최종 학회 발표	
11~12 개월	3 편 투고 · 재현 자료 정리 · 최종 보고	

새로 넣는 현실 요건: 게시 후 결근률, 교육·파견 부하, 야간 전담 여부, 12 시간 교대 여부 — 그리고 신규 간호사 비율은 2 편보다 범위를 넓혀 다시 넣는다.

2 편에서 배운 것을 반영한 점: 인원을 몇 칸만 보지 않고 0~8 명 **전부** 본다 · 칸당 계산 횟수를 늘려(2 편 지도·C 단계의 칸당 500 번 → 1,000~3,000 번) 95% 근처를 가를 수 있게 한다 · 기준 95%를 주로 보고 90%도 함께 보고한다 · 「인원이 늘면 편성가능률도 오른다」는 가정을 둔 읽기와 가정 없는 읽기를 **나란히** 보고한다.

연구진과 예산

- 송지수 선생님(80%) — 총괄, 연구 설계, 임상·정책 해석, 현실 요건 정의, 병동 규칙 협의, 발표.
- 김대연(20%) — 계산 코드·실행·판독기·계산기, 분석, 재현 자료, 문서.
- 연구비 10,000,000 원(인건비·장비비 0 원 — 기존 PC 와 무료 소프트웨어 사용 · 인건비는 기관 규정 확인 대상):

무엇에 쓰나	금액(원)
논문 게재료(합병 원고 · 3 편 원고, 편당 2,800,000 계획 단가)	5,600,000
국내 학회 발표 2 회 — 등록비	800,000
학회 여비(운임·숙박·일비·식비)	1,200,000
영문 교정 · 문헌 구입	1,000,000
통계·방법 자문 2 회	400,000
보고서·인쇄·사무용품	433,962
간접비(직접비의 6%)	566,038
합계	10,000,000

단가는 견적 전 계획 숫자이며, 합병 원고 게재료(USD 1,500)는 게재가 확정될 때 드는 비용이다.

왜 IRB 「비대상」 인가

사람을 만나거나, 설문하거나, 환자·직원 정보를 쓰지 않는다. 계산에 쓰는 병동은 전부 컴퓨터가 만든 가상 병동이고, 실병동 시연도 규정집에 적힌 **규칙 값**(휴무 일수, 야간 상한 등)만 쓴다.

그래서 인간대상연구 **비대상(N/A)**이며, 신청서 IRB 칸은 「면제」가 아니라 「기타」에 체크하고 사유를 적었다(「심의면제 승인」이라고 쓰지 않는다). 실제 근무표와 대조하는 연구는 이번 과제 밖이며, 하게 되면 별도 IRB 와 자료 협약을 거친다.

발표(10 분 + 질의 5 분)에서 나올 만한 질문

1. 「가상 자료로 한 연구를 현장에 쓸 수 있나요?」 — 이 연구는 권고가 아니라 **범위를 계산하는 방법과 표**를 준다. 바닥 인원은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 모형 조건부 범위로 읽는다.
2. 「그럼 1.6 이 틀렸다는 건가요?」 — 1.6 을 전국적으로 반증한 것이 아니다. 우리 조건 상자 안에서 규칙이 가벼우면 조합 때문에, 무거우면 산술 하한 때문에 한 값의 배수가 모자랄 수 있음을 보였다.
3. 「왜 딱 한 숫자로 안 주나요?」 — 2 편에서 처음 도달 인원이 한 값으로 식별된 계단은 절반이 안 됐다(252/540). 모르는 구간을 숨기지 않고 범위로 보고하는 것이 이 연구의 원칙이다.
4. 「기존 연구와 무엇이 다른가요?」 — 선행연구는 크게 세 갈래다: 인력 규모와 근무표를 함께 최적화하는 연구, 주어진 인력으로 근무표를 짜는 근무표 문제 연구, 수요 변동·결근을 다루는 시뮬레이션 연구. 구조화 신규성 검색에서 월 hard 근무표의 최소 총원을 「1.6 × 하루 수요」와 같다고 본 검증된 공식은 찾지 못했고, 국내 문헌의 1.4~1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 상근인력 환산(FTE)·예산 배수로 월 근무표 총원과 다른 양이다. 우리는 최소

간호인력의 최초 계산도, 제약 프로그래밍의 최초 적용도 주장하지 않고, 재현 가능한 측정과 그 측정이 정하지 못하는 범위의 투명한 보고를 기여로 한다.

5. 「공동연구원이 근무표 프로그램 개발자인데 이해상충(COI)은?」 — 소프트웨어의 규칙 판정 부분만 읽기 전용으로 쓰고, 서비스·이용자 데이터는 쓰지 않는다. 관계와 관리 방법은 지식재산·이해상충(IP·COI) 소명서로 공개하고 서명했다.
6. 「A가 0.953이면 95%를 넘은 것 아닌가요?」 — 표본에서 나온 추정값이 95%보다 조금 높아도, 미리 정한 동시 정확 검정(여러 비교를 함께 보정)에서 95% 이상이라고 단정할 수 없으면 「불확정」으로 둔다. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않기 위해서다.
7. 「그럼 1.79, 대략 1.8을 곱하면 되나요?」 — 아니다. 1.79는 기준 도달이 관측된 324 계단의 중앙값일 뿐이고, 계단마다 필요한 배수가 다르다. 이번 과제가 만드는 것이 바로 규칙별 배수표이며, 「1.6이 아니라 1.8」 같은 결론은 쓰지 않는다.

용어 사전

용어	뜻
hard 규칙	한 번이라도 어기면 안 되는 근무 규칙(휴무·연속근무 상한·야간 뒤 회복 등)
편성가능성 · 편성가능률	모든 hard 규칙을 지키는 한 달 근무표가 하나라도 존재하는가 · 가상 한 달 중 그런 근무표가 존재한 비율
W	하루 교대별(주간+저녁+야간) 최소 배치 인원의 합 = 하루 수요
N_0 (바닥 인원 · 산술 하한)	규칙만으로 「이보다 적으면 근무표가 불가능」 하다고 계산되는 인원. 실제로 기준에 닿는 인원은 더 클 수 있다
배수 $m = H/W$	총원을 하루 수요의 몇 배로 두는지. 1.6이 그 예
Δ (웃돈)	가상 한 달에서 기준에 처음 닿은 인원과 바닥 인원의 차이. 한 값으로 안정해지면 범위로 보고한다
$\tau = 0.95$	목표 편성가능률 95%. 추정값이 95%를 넘어도 미리 정한 동시 검정에서 넘었다고 단정되지 않으면 「불확정」(1 편 A 0.953)
계단	바닥 인원에서 한 명씩 올려 가며 보는 인원 칸들
등장회귀 판독	「인원이 늘면 편성가능률도 오른다」고 가정하고 읽는 방법
완성 집합 판독	그 가정 없이, 관측하지 않은 인원·시간 안에 결론이 안 난 계산·인원이 늘었는데 비율이 떨어진 경우를 모두 가능성으로 남겨 두고 읽는 방법
포함률	정답을 아는 시험에서, 판독이 보고한 범위 안에 정답이 들어온 비율
Sobol 수열	조건을 골고루 뽑는 방법
봉인	계산 전에 계획(실행 계약)을 해시로 잠그고, 계산 뒤에는 기록을 잠가 나중에 바꾸지 못하게 하는 절차

선생님이 하실 일

1. 제출본 Word(별첨 1)의 노란 형광 칸 ①~⑬을 채운다 — 번호별 설명은 「제출본 입력 안내」 문서.
2. 인쇄 → 신청서 1 쪽 성명 옆 (인) 날인 · 동의서(별첨 2)에 서명하고 「동의함」 체크.
3. 스캔한 PDF 2 개 + 산출내역 엑셀(별첨 3)을 선생님 사번으로 rERP 에 올린다(공고 접수 마감 9 월 30 일).